

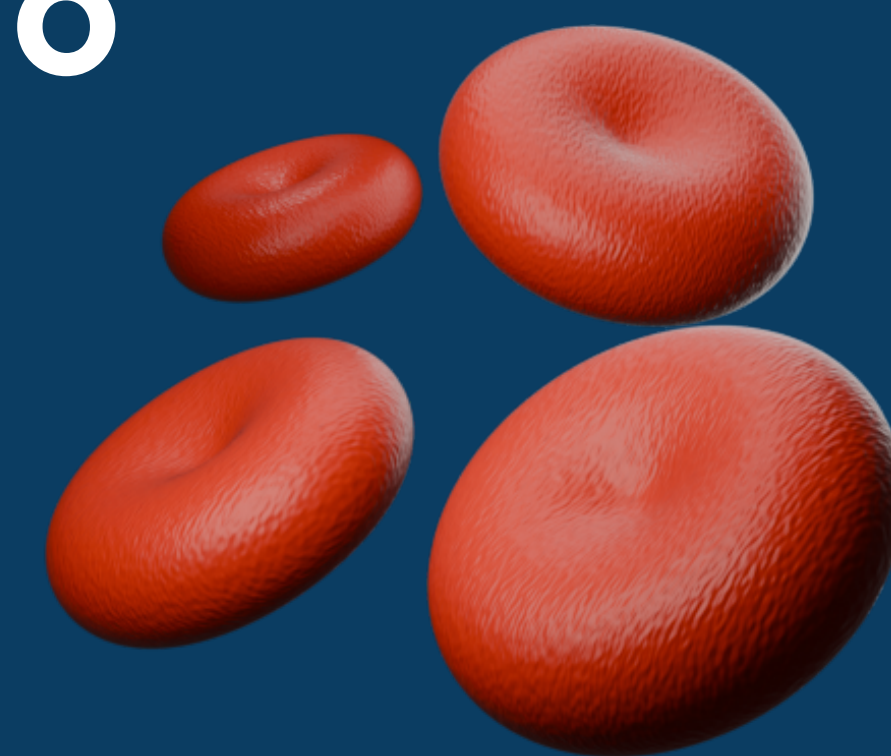


Cálculo numérico de propiedades ópticas de eritrocitos en el régimen de campo lejano con fines de diagnóstico clínico

Luna González, D. Larissa¹, Urrutia Anguiano, Jonathan A.² y Reyes Coronado, Alejandro³

Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México

¹dana.larissalg@ciencias.unam.mx, ²jaurrutia.95@ciencias.unam.mx, ³coronado@ciencias.unam.mx



Resumen

Enfermedades hematológicas, como diversos tipos de anemia, se relacionan con alteraciones en la composición de los **eritrocitos**, conocidos como glóbulos rojos. Estas alteraciones modifican de manera clínicamente significativa la **geometría, tamaño y composición interna** de los eritrocitos. En particular, la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) en los eritrocitos modifica su índice de refracción afectando tanto su funcionalidad fisiológica como sus propiedades de esparsimiento óptico. En este trabajo se estudia numéricamente la respuesta óptica de un eritrocito sano mediante el método **Finite Integration Technique** (FIT), implementado en el software comercial CST Studio. La geometría del eritrocito se modela mediante **óvalos de Cassini**, mientras que la función dieléctrica se construye a partir de las **relaciones sustractivas de Kramers-Kronig**, por lo que se garantiza la causalidad en su formulación, condición necesaria para el empleo del método FIT. Adicionalmente, el ajuste obtenido en este trabajo muestra una mejora respecto a otros reportados previamente en la literatura. Como resultado, se obtienen propiedades ópticas del eritrocito al determinarse numéricamente la **sección transversal de extinción** y la **distribución angular del campo esparsido**, es decir, cantidades medibles en el campo lejano. Este trabajo proporciona una base para **futuros estudios** comparativos con **eritrocitos patológicos**.

1. Motivación clínica

Diversas enfermedades hematológicas se asocian con alteraciones en la **morfología** y **composición** de los eritrocitos [1]. Estos cambios modifican tanto su función celular como sus propiedades ópticas [2].

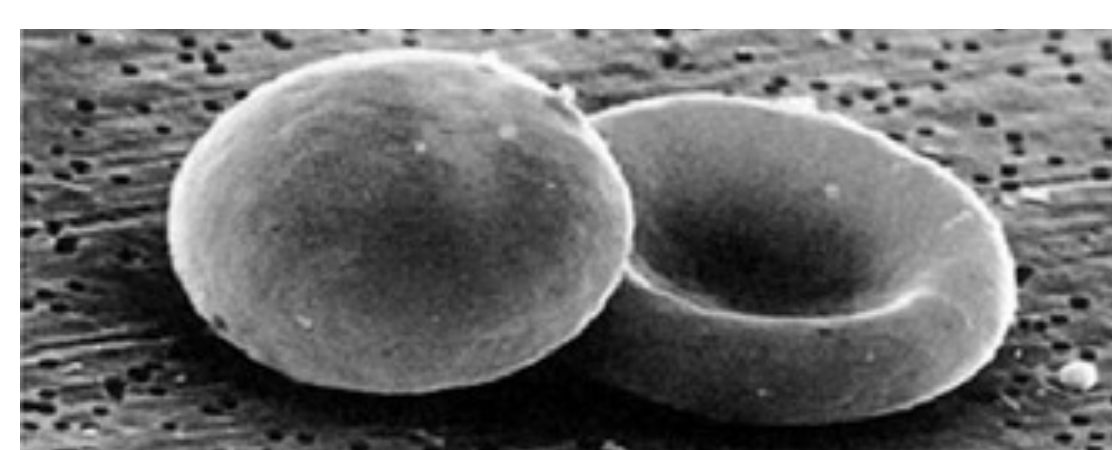
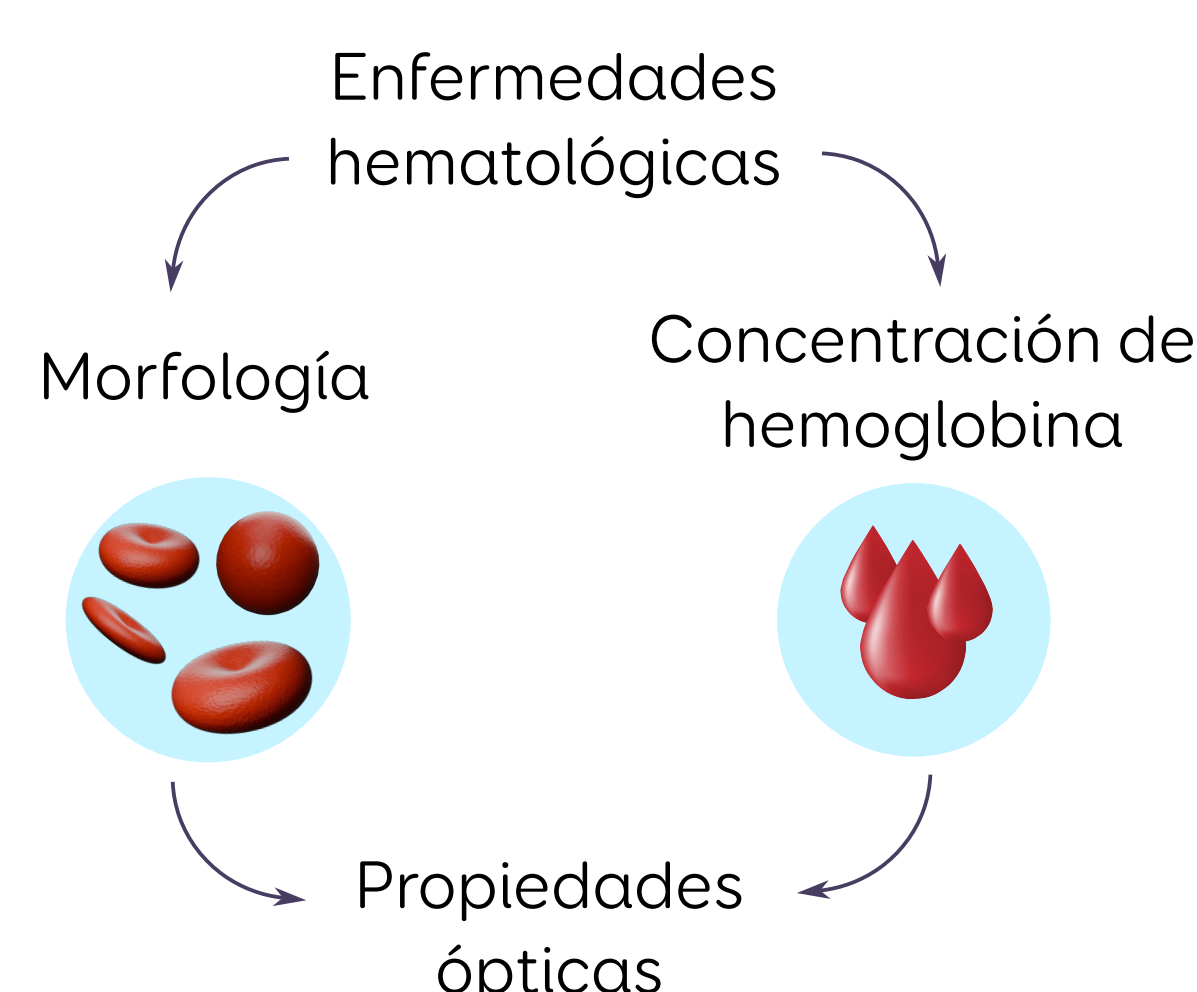


Imagen extraída de la Ref. [3]



2. Esparsimiento de luz

El problema de esparsimiento de luz por un eritrocito se puede estudiar al considerar una onda plana $\mathbf{E}_{\text{inc}}$ interactuando con un eritrocito con función dieléctrica ε_{Eri} e inmerso en un medio con $\varepsilon_{\text{Plasma}}$. Al considerar que se está en el régimen de campo lejano, el campo esparsido $\mathbf{E}_{\text{sca}}$ se describe como [4]

$$\mathbf{E}_{\text{sca}} = \frac{e^{ik(r-z)}}{-ikr} \mathbf{X} E_0 \quad \text{y} \quad \mathbf{H}_{\text{sca}} = \frac{k}{\omega\mu} \hat{\mathbf{e}}_r \times \mathbf{E}_{\text{sca}},$$

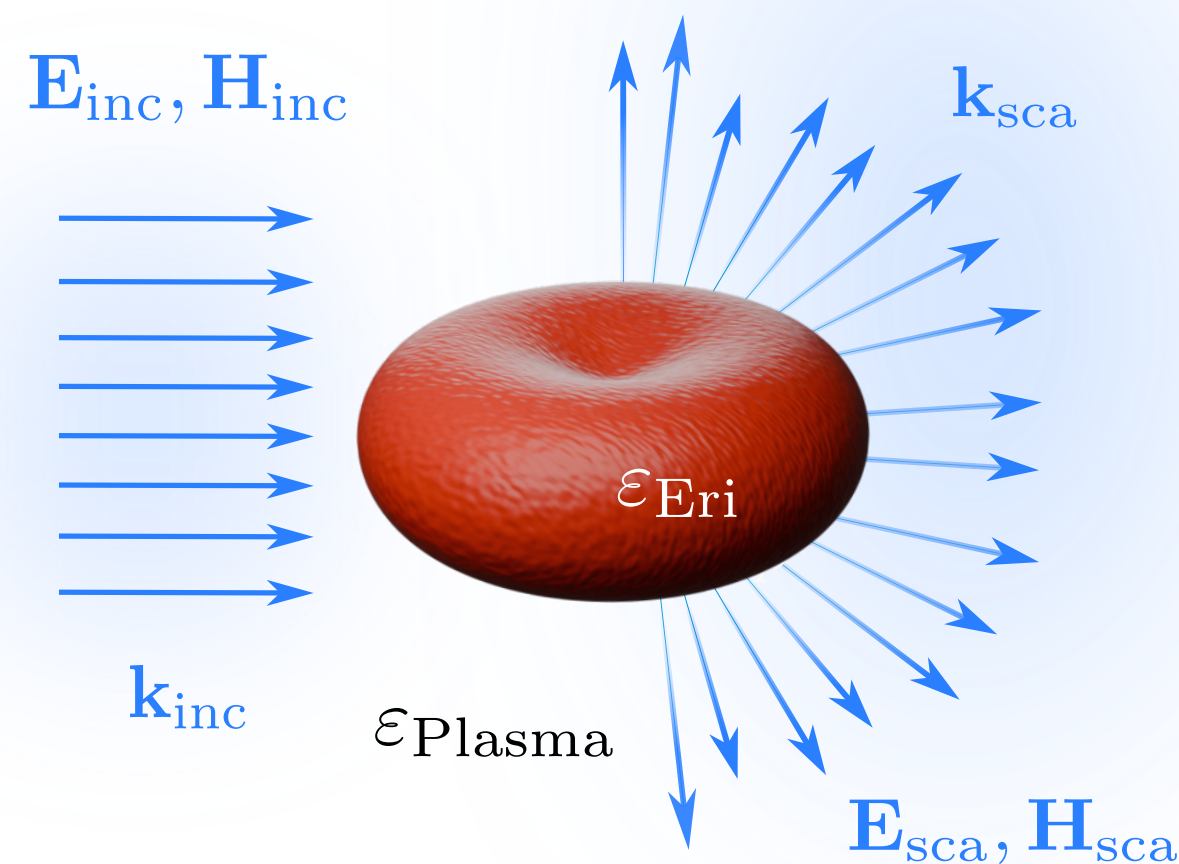
donde $\mathbf{X}$ es el vector de amplitud de esparsimiento [4]

$$\mathbf{X} = \frac{ik^3}{4\pi} \alpha [\hat{\mathbf{e}}_r \times (\hat{\mathbf{e}}_r \times \hat{\mathbf{e}}_x)].$$

Para cuantificar la energía transportada por los campos electromagnéticos se introducen las **secciones transversales** [4]

$$C_{\text{sca}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{|\mathbf{X}|^2}{k^2} \sin \theta \, d\theta \, d\phi,$$

donde el integrando corresponde a la sección transversal diferencial de esparsimiento $dC_{\text{sca}}/d\Omega$.



3. Modelo del eritrocito

Morfología

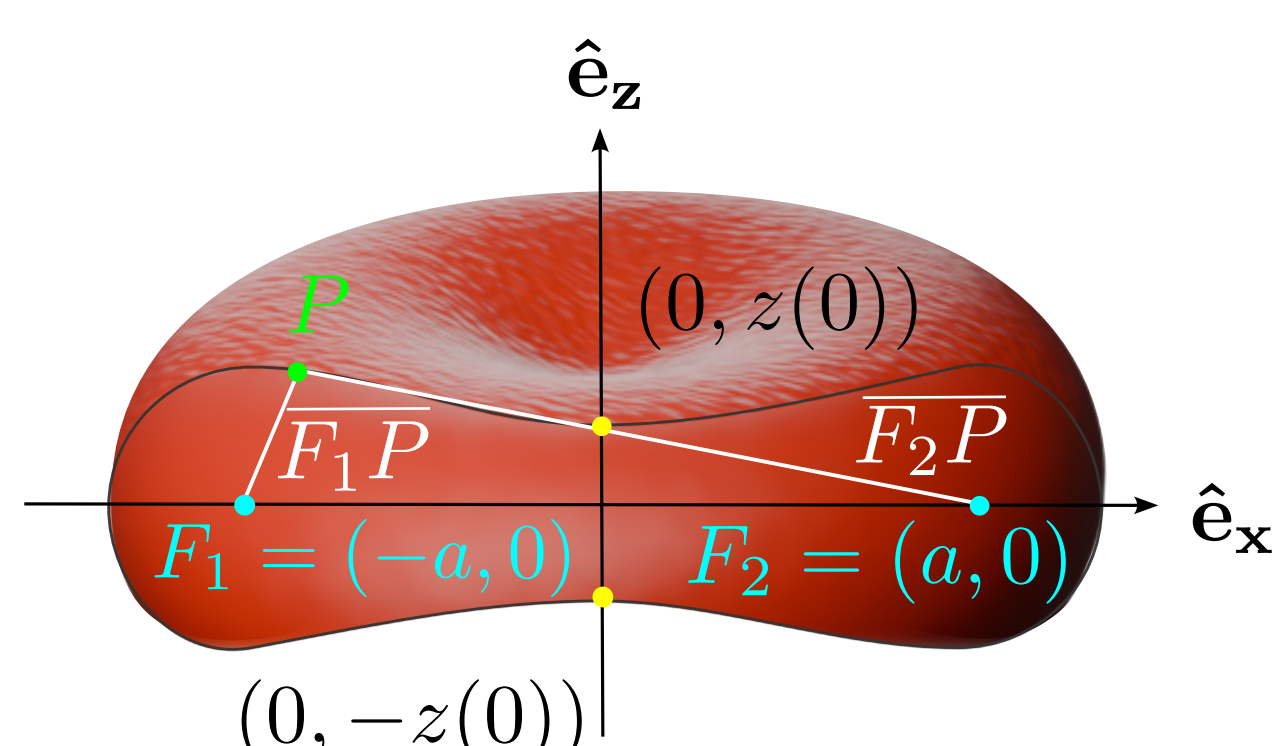
Los eritrocitos poseen una morfología biconcava que les permite desempeñar su función de transporte de oxígeno [1]. Para modelarlos se propone emplear óvalos de Cassini.

En coordenadas cartesianas, asumiendo simetría respecto al eje z , su superficie se describe mediante la expresión [5]

$$z(x) = \pm c \sqrt{-a^2 - x^2 \pm \sqrt{4x^2 a^2 + b^4}}$$

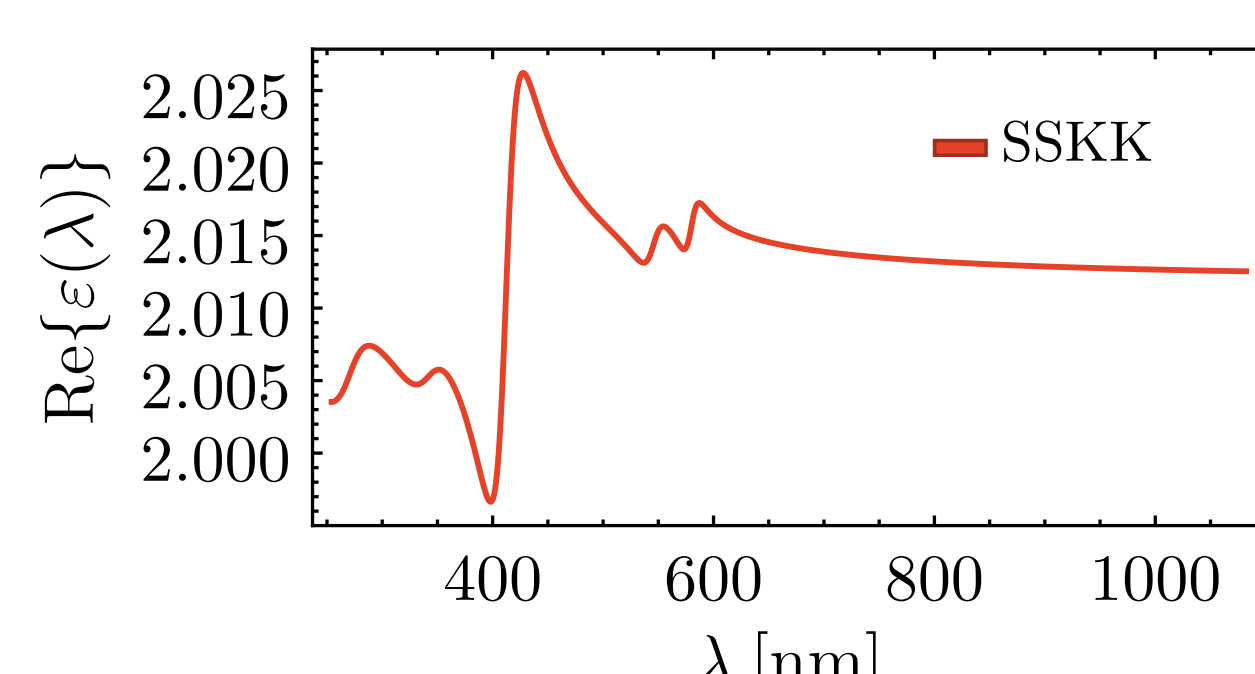
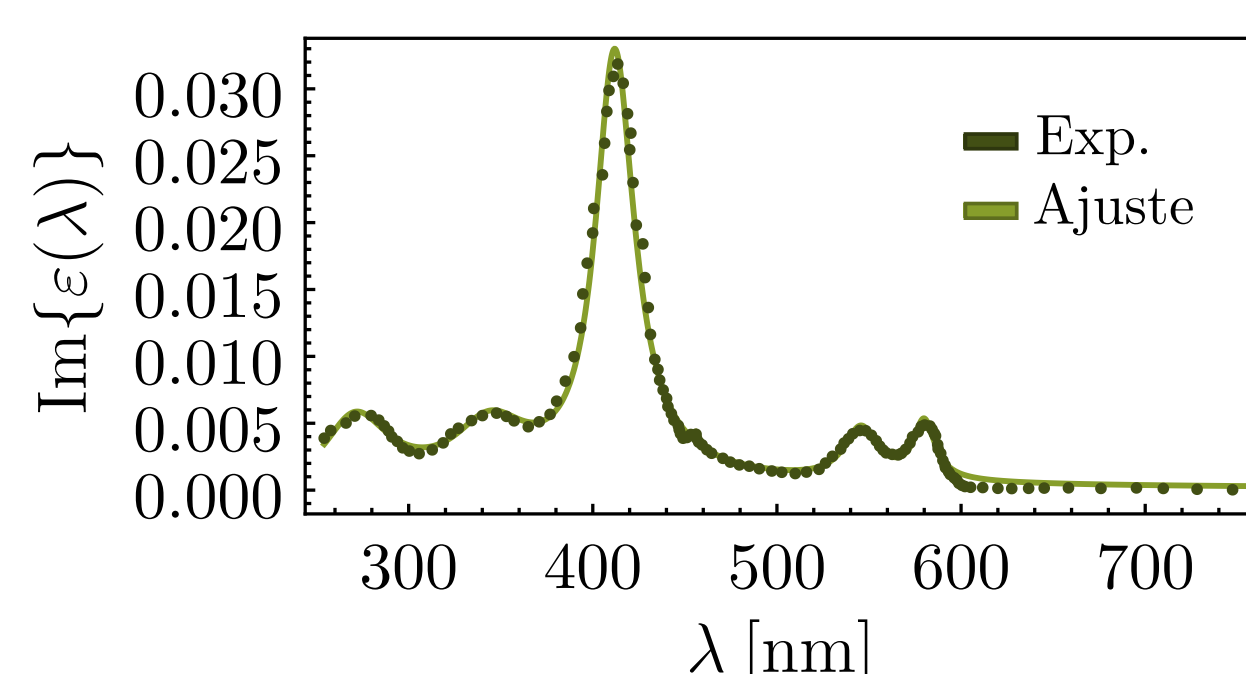
donde a , b y c son parámetros que modifican el radio y la profundidad de la superficie [5]. En particular, para un eritrocito sano

$$a = 2.6 \, \mu\text{m}, b = 2.7 \, \mu\text{m} \text{ y } c = 0.813 \, \mu\text{m}.$$



Función dieléctrica

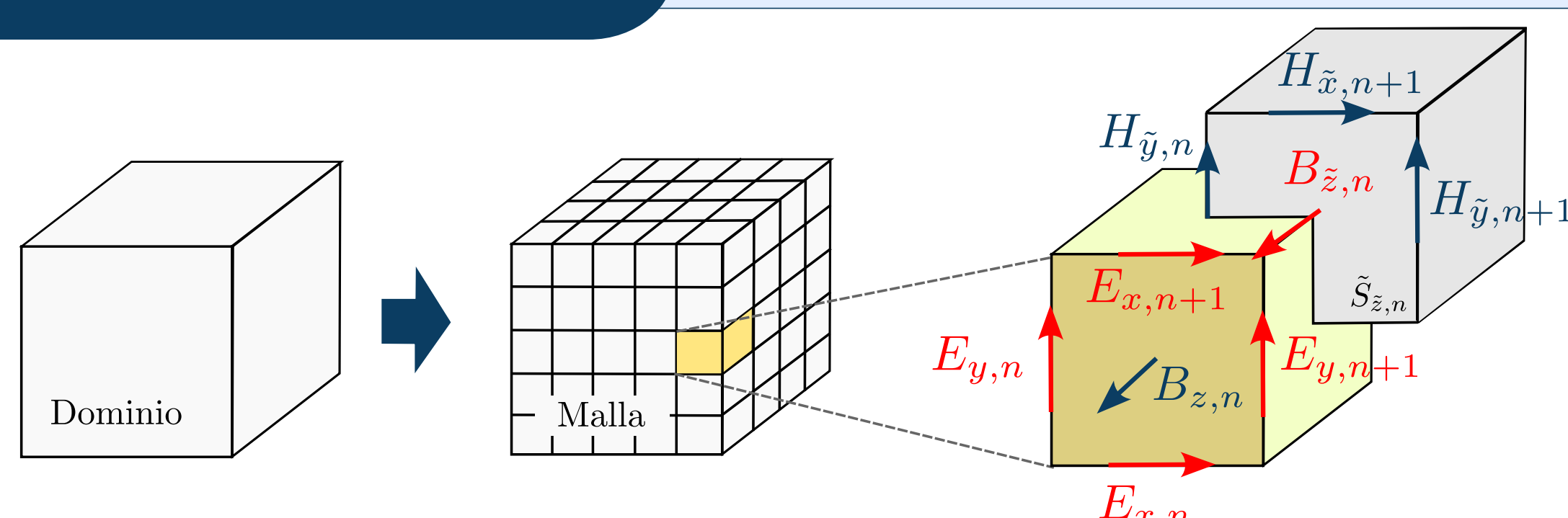
La respuesta óptica del material se obtiene por medio de la aplicación de las **relaciones sustractivas de Kramers-Kronig** (SKK) [6] al ajuste de la parte imaginaria de datos experimentales de la función dieléctrica mediante un **modelo de osciladores de Lorentz** [4].



4. Simulación

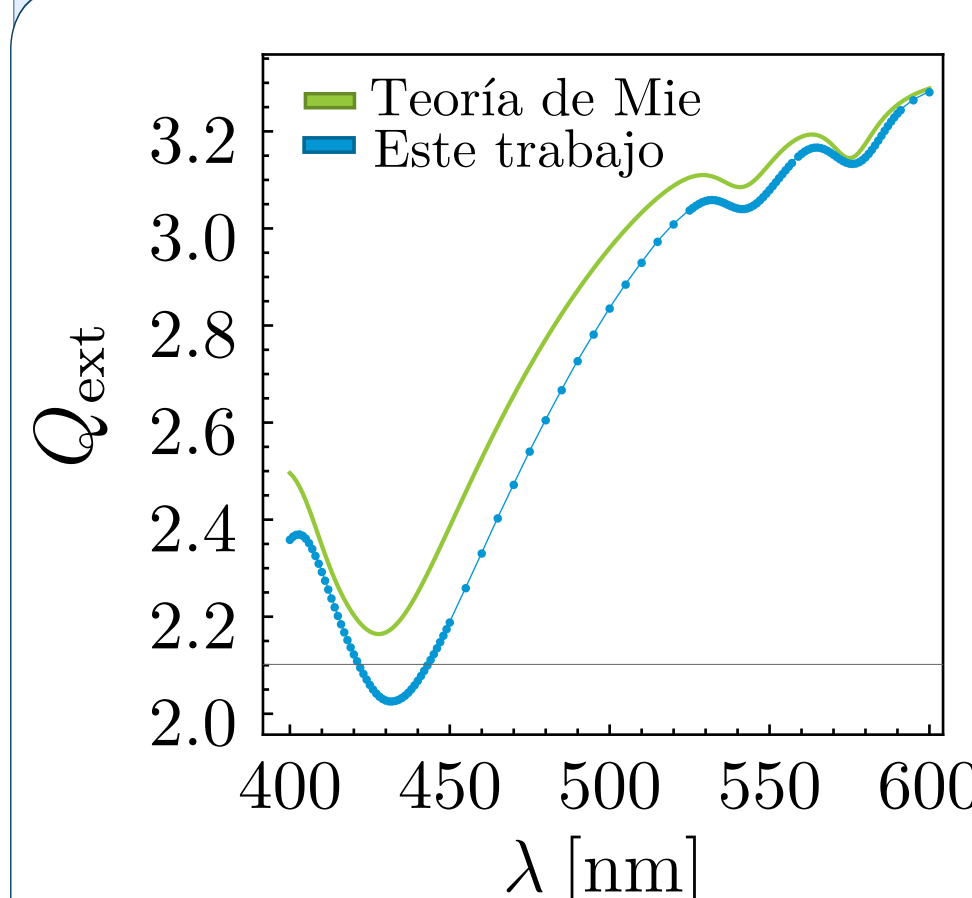
CST Studio

Finite Integration Technique (FIT)

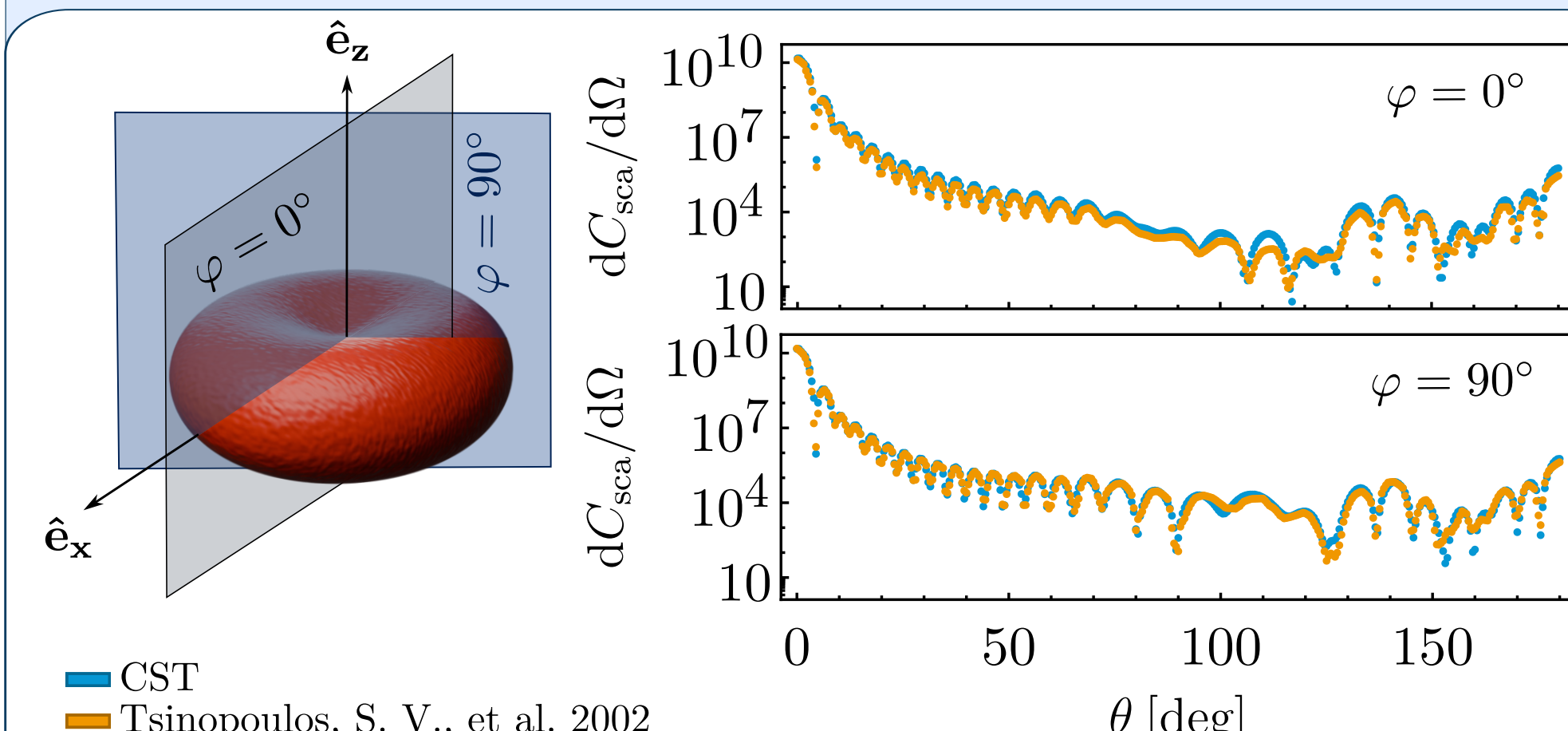


5. Resultados

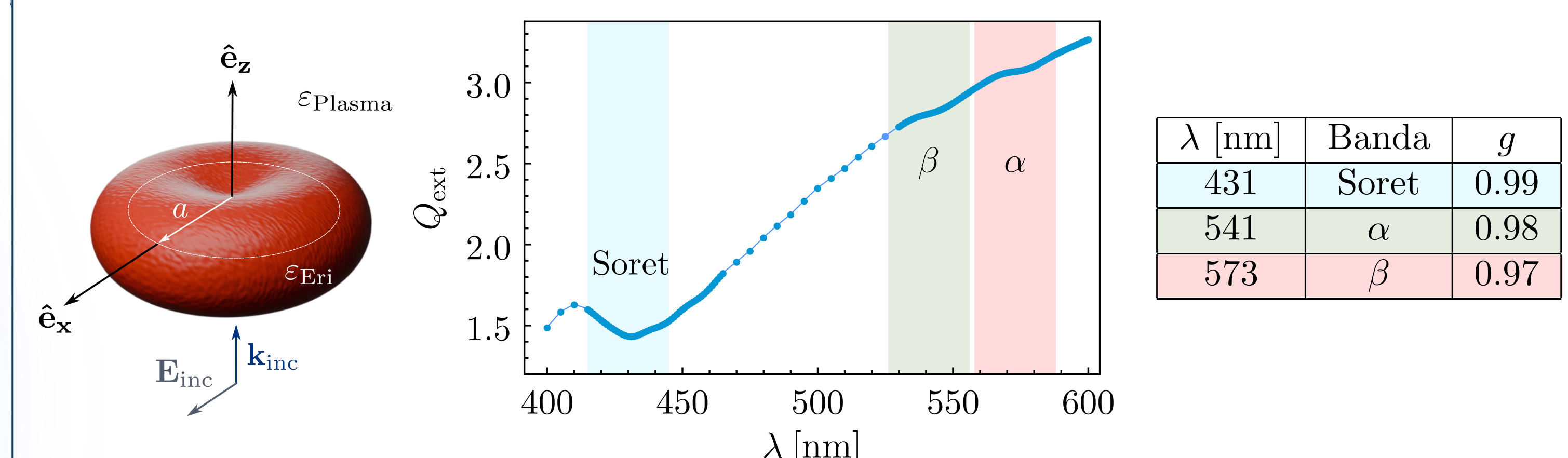
Comparación con Mie



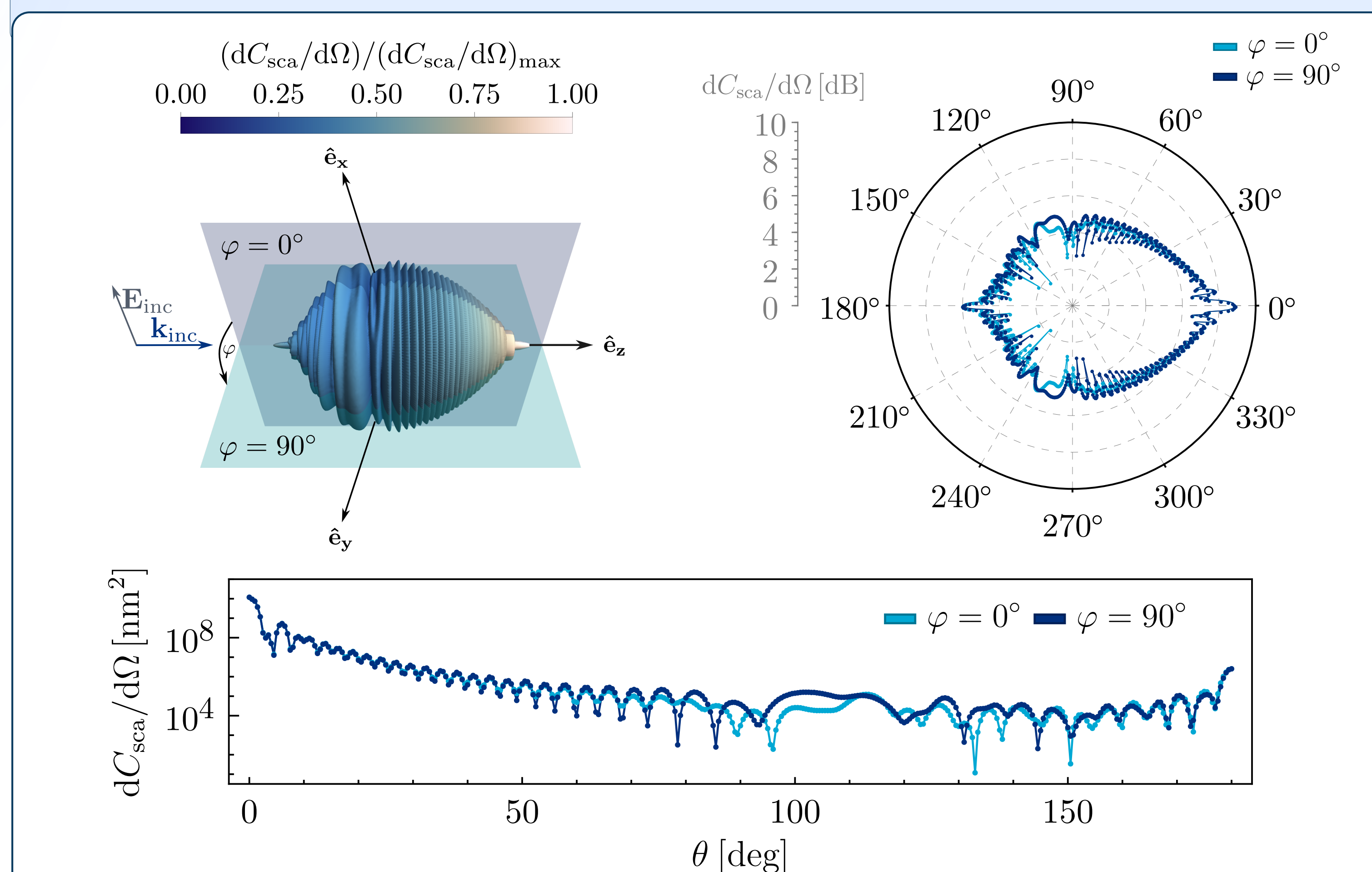
Cotejo con resultados reportados en la literatura



Propiedades ópticas de un eritrocito sano en el intervalo de 400 a 600



Propiedades ópticas de un eritrocito sano en la banda de Soret



6. Conclusiones

- El método FIT, junto con el sólido de revolución de los óvalos de Cassini y una función dieléctrica causal, permite calcular la respuesta óptica de un eritrocito sano.
- En la eficiencia de extinción se distinguen tres bandas asociadas con la función dieléctrica de la hemoglobina.
- El patrón de esparsimiento angular muestra un esparsimiento predominantemente frontal.
- El modelo obtenido constituye una referencia numérica para futuros estudios comparativos con eritrocitos patológicos.

7. Referencias

- [1] O. Ergül, et al. *Journal of Biomedical Optics*, 15(4):045004, 2010.
- [2] J. Gienger, et al. *Scientific Reports*, 15(1):4623, 2019.
- [3] J. Vives-Corrons, et al. *Acta Biomedica*, 92(1):e2021169
- [4] C. F. Bohren y D. R. Huffman. *Absorption and scattering of light by small particles*. John Wiley & Sons, 1998.
- [5] E. Eremina, et al. *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer*, 102(1):3-10, 2006
- [6] V. Lucarini, et al. *Kramers-Kronig Relations in Optical Materials Research*. Springer, 2005.